第 3 章练习题

一．选择填空

1. PID 调节器的 3 个参数 δ 、T_I 、T_D 中，(1)（**A.** δ 、T_I 越小，T_D 越大；**B.** δ 、T_D 越小，T_I 越大；**C.** T_D 、T_I 越小，δ 越大），调节作用越强。

2. 调节对象的特征参数为 ε 、ρ 、τ ，在调节器参数不变时，$\varepsilon\rho\tau$ 越大，(2)（**A.** 稳态偏差越大；**B.** 动态偏差越大；**C.** 稳态偏差越小；**B.** 动态偏差越小）。

3. 对象 1 传递函数为 $G(S)$，对象 2 传递函数为 $G(S)e^{-\tau S}$，两对象均用 P 调节器调节，如调节器比例带相同，则其稳定性 (3)（**A.** 对象 1 好；**B.** 对象 2 好；**C.** 两对象一样）。如两系统稳定性相同，则调节器的比例带 (4)（**A.** 对象 1 的系统小；**B.** 对象 2 的系统小；**C.** 两系统一样），此时，系统的动态偏差 (5)（**A.** 对象 1 的系统小；**B.** 对象 2 的系统小；**C.** 两系统一样）。

4. 一对象用 P 调节器调节，当 $\delta=\delta^*$ 时，$\psi=0.75$，今欲使 $\psi=0.9$，需使 (6)（**A.** $\delta=\delta^*$ 且加入积分作用；**B.** $\delta<\delta^*$；**C.** $\delta>\delta^*$），这会导致 (7)（**A.** 稳态偏差增大，动态偏差减小；**B.** 稳态偏差减小，动态偏差增大；**C.** 稳态偏差和动态偏差均减小；**D.** 稳态偏差和动态偏差均增大）。

5. 一调节对象，分别用 P、PI、PD 调节器调节，若稳定性相同，则动态偏差最大的是采用 (8)（**A.** P；**B.** PI；**C.** PD）调节器的系统，调节时间最长的是采用 (9)（**A.** P；**B.** PI；**C.** PD）调节器的系统。若三者比例带相同，则稳定性最好的是采用 (10)（**A.** P；**B.** PI；**C.** PD）调节器的系统，动态偏差最大的是采用 (11)（**A.** P；**B.** PI；**C.** PD）调节器的系统。

6. 加入前馈对扰动进行补偿，可以改善 (12)（**A.** 系统的稳定性；**B.** 可以减小系统在所有扰动下的动态偏差；**C.** 可以减小在被补偿的扰动作用下的动态偏差；**D.** 可以改善系统的静态偏差）。

7. 串级调节的主要目的是 (13)（**A.** 提高系统的稳定性；**B.** 减小系统在二次扰动下的动态偏差；**C.** 减小系统在一次扰动下的动态偏差；**D.** 加快调节过程，缩短调节时间）。

8. 一切热工对象均可用 ε 、ρ 、τ 三个特征参数表示，对于无自平衡能力的对象，$\rho=$ (14)（**A.** 0；**B.** 1；**C.** ∞）。

9. 有两个横截面积不等的水箱，用同样的调节器对水位进行调节，在稳定性相同的情况下，二者的动态偏差 (15)（**A.** 横截面积大的大；**B.** 横截面积小的大；**C.** 相同）。

10. 一对象用 PI 调节器调节时，由于存在纯滞后而使动态偏差太大，今在保持稳定性不变的前提下，加入微分作用，则动态偏差 (16)（**A.** 减小；**B.**增大；**C.**不变）。

11. 一系统开环传递函数为 $G_K(S)$，满足 $\lim\limits_{S\to 0} G_K(S)=K$，当 K 增大时，系统的稳定性 (17)（**A.** 减小；**B.**增大；**C.**不变）。

12. 一采用 PI 调节器的系统，初步整定后，发现其阶跃响应曲线为单向震荡，今欲保持稳定性不变，而使调节时间最短，则应使 (18)（**A.** T_I 减小，δ 减小；**B.** T_I 减小，δ 增大；**C.** T_I 增大，δ 增大；**D.** T_I 增大，δ 减小）。

二．1．一对象传递函数为 $G_0(s)=\dfrac{1}{T_a s(1+T_0 s)}$，参考教材式（3－4）的结果，（1）画出其单位阶跃响应曲线的大致形状。（2）总结由曲线求取传递函数的两个参数。

2．一对象传递函数为 $G_0(s)=\dfrac{k}{1+Ts}e^{-\tau s}$，证明其特征参数 $T_c=T$，而特征参数 τ 即传递函数中的 τ，进而说明 $\dfrac{\tau}{T}$ 越大，此对象越难以控制。

三．如教材图3－11所示的调节系统，对象传递函数为 $G_0(S)=\dfrac{1}{(100S+1)^4}$

1．若调节器为 P 调节器，求在 D 单位 阶跃扰动下，系统静态偏差的最小极限。

2．若调节器为PI调节器，调节器参数取：$\delta=3\delta^*$ 和 $T_I=0.6T^*$，其中 δ^* 和 T^* 分别为采用P调节器时使系统临界振荡的比例带和振荡周期，求 δ 和 T 。